

043 — MATRIKS CPL, CPMK, BODY OF KNOWLEDGE (BoK), DAN BOUNDARY GUARDRAILS

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE
2026

043 — MATRIKS CPL, CPMK, BODY OF KNOWLEDGE (BoK), DAN BOUNDARY GUARDRAILS

Peta Integrasi Kurikuler, Demarkasi Silabus, dan Pencegahan Overlap Antar- Mata Kuliah

Program Studi: S1 Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN)

Fakultas: Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) — Universitas Widyagama Malang

Cakupan Dokumen: 28 Mata Kuliah Inti Program Studi (Core STI) dan 18 Mata Kuliah Pilihan Peminatan (STA, STB, STC)

Standar Rujukan: Panduan KPT APTIKOM v2.0 (2024), IS2020, IT2017/CC2020, Permendikbudristek No. 53/2023

DAFTAR ISI

- [Landasan dan Arsitektur Matriks Demarkasi](#)
- [BAGIAN I: 28 Mata Kuliah Core Program Studi \(Per Semester\)](#) - [Semester 1: Pondasi Sistem & Sains Komputasi](#) - [Semester 2: Logika Diskrit & Matriks](#) - [Semester 3: Fondasi Rekayasa Sistem, Data & Infrastruktur](#) - [Semester 4: Data Warehouse, Cloud, Backend & Machine Learning](#) - [Semester 5: IoT, Security Lanjut, Data Mining & Manajemen Proyek](#) - [Semester 6: Platform Digital, Integrasi AI & Deep Learning](#) - [Semester 7: Startup Digital & Inovasi Teknologi](#)
- [BAGIAN II: 18 Mata Kuliah Pilihan Peminatan \(Per Semester\)](#) - [Semester 5: Elektif Spesialisasi Tingkat Dasar \(3 SKS\)](#) - [Semester 6: Elektif Spesialisasi Tingkat Menengah \(6 SKS\)](#) - [Semester 7: Elektif Spesialisasi Tingkat Lanjut \(9 SKS\)](#)
- [Pedoman Implementasi Dosen Pengampu & Gugus Penjaminan Mutu](#)

1. LANDASAN DAN ARSITEKTUR MATRIKS DEMARKASI

Matriks ini dirancang sebagai instrumen pengendali mutu kurikulum (*curricular quality control*) untuk memastikan: 1. **Keterlacakan CPL & CPMK:** Setiap mata kuliah mendukung CPL yang tepat dengan rumusan CPMK berbasis audiens, behavior, condition, dan degree (ABCD) serta level Taksonomi Bloom yang terukur (C2 s.d. C6). 2. **Kepastian Body of Knowledge (BoK):** Seluruh bahan kajian berakar kuat pada 21 BoK APTIKOM SI (IS2020) dan 15 BoK Utama APTIKOM TI (IT2017/CC2020). 3. **Pemberlakuan 3 Pagar Pembatas (Boundary Guardrails):** - **IN-SCOPE:** Batas kewenangan materi yang WAJIB diajarkan oleh dosen pengampu. - **OUT-OF-SCOPE:** Larangan topik yang TIDAK BOLEH diajarkan guna mencegah tumpang-tindih (*redundancy*) dengan mata kuliah lain. - **HANDOFF ANCHOR:** Titik serah terima kompetensi antar-semester yang menjadi prasyarat logis mata kuliah berikutnya.

2. BAGIAN I: 28 MATA KULIAH CORE PROGRAM STUDI (PER SEMESTER)

SEMESTER 1: PONDASI SISTEM & SAINS KOMPUTASI

Tabel Rekapitulasi Core Semester 1

Kode MK	Nama Mata Kuliah	SK S	Prasyarat	CPL Utama	Bahan Kajian (BoK)	Fokus Kewenangan (In-Scope Ringkas)
STI-101	Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi	2	—	P2	BK-IS01 <i>Foundations of Information Systems</i>	Komponen sistem informasi enterprise (TPS, MIS, DSS, ERP, CRM, SC...
STI-102	Kalkulus	3	—	P1	BK-IS10 <i>Applied Mathematics and Logic</i>	Fungsi, limit kontinu, turunan diferensial simbolik analitis, int...
STI-103	Arsitektur dan Organisasi Sistem Teknologi Informasi	3	—	P1 , P3 , KU1	BK-IS03 <i>IT Infrastructure</i>	Arsitektur Von Neumann, ALU, Register, Siklus Fetch-Decode-Execut...

STI-101 — Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 2 SKS / Teori / Prasyarat: —
- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Konsep Sistem Informasi & Transformasi Digital)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS01 *Foundations of Information Systems*, BK-IT01 *IT Fundamentals*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |----|----|----|----| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **menguraikan** komponen pembentuk sistem informasi, siklus data-ke-informasi, dan perannya dalam organisasi (B) melalui studi kasus bisnis (C) secara komprehensif (D). | **C2** | P2 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **membandingkan** jenis-jenis sistem informasi enterprise (TPS, MIS, DSS, ERP, CRM, SCM) (B) pada ekosistem industri modern (C) dengan analisis komparasi yang valid (D). | **C4** | P2 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **merumuskan** usulan solusi transformasi digital berbasis AI, Cloud, dan IoT (B) terhadap permasalahan proses bisnis konvensional (C) secara etis dan layak bisnis (D). | **C5** | P2 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Komponen sistem informasi enterprise (TPS, MIS, DSS, ERP, CRM, SCM); siklus data-ke-informasi; nilai strategis TI; literasi transformasi digital organisasi. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang coding pemrograman aplikasi, analisis algoritma teknis mendalam, arsitektur database fisik, desain jaringan rute. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Membangun wawasan makro sistem dan teknologi informasi; menyerahkan implementasi teknis pemodelan ke STI-306 dan infrastruktur ke STI-103 .

STI-102 — Kalkulus

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: —
- **CPL yang Dibebankan:** P1 (Matematika Sains Komputasi & Fondasi AI)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS10 *Applied Mathematics and Logic*, BK-IT01 *IT Fundamentals*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |----|----|----|----| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **menghitung** limit fungsi aljabar/transenden dan memeriksa kontinuitas (B) menggunakan kaidah kalkulus baku (C) secara teliti dan benar (D). | **C3** | P1 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **menerapkan** konsep turunan fungsi multivariat dan gradien (B) pada permasalahan laju perubahan dan optimasi ekstremum (C) dengan prosedur matematis standar (D). | **C3** | P1 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **menganalisis** permasalahan integral

tentu dan tak tentu (B) menggunakan teknik substitusi dan integrasi parsial (C) untuk pemodelan fungsi komputasi (D). | **C4** | P1 | | CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **merumuskan** aplikasi kalkulus diferensial-integral (B) pada algoritma optimasi penurunan gradien (Gradient Descent) dan luasan data (C) secara matematis (D). | **C4** | P1 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Fungsi, limit kontinu, turunan diferensial simbolik analitis, integral tentu/tak tentu, deret Taylor/Maclaurin, optimasi gradien analitik. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang koding numerik Python/MATLAB, perhitungan galat aproksimasi komputasi numerik, penerapan matriks vektor multidimensi. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai kalkulus analitis murni; menyerahkan aproksimasi algoritma numerik ke STA-601 dan matematika diskrit ke STI-204 .

STI-103 — Arsitektur dan Organisasi Sistem Teknologi Informasi

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: —
- **CPL yang Dibebankan:** P1 (Representasi Data Biner & Logika), P3 (Arsitektur Perangkat Keras, Virtualisasi & Infrastruktur TI), KU1 (Pemikiran Logis Rekayasa Sistem)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS03 *IT Infrastructure*, BK-IT01 *IT Fundamentals*, BK-IT05 *Computer Architecture*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|:---:|:---:|:---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **menerapkan** representasi data biner, heksadesimal, floating point IEEE 754, dan siklus eksekusi instruksi Von Neumann (B) pada arsitektur prosesor (C) secara tepat dan akurat (D). | **C3** | P1, P3 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **menganalisis** rancangan rangkaian logika kombinasional dan sekuensial (B) menggunakan gerbang logika biner dan flip-flop (C) sebagai dasar operasi Arithmetic Logic Unit (ALU) (D). | **C4** | P1, KU1 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **membandingkan** karakteristik arsitektur prosesor CISC (x86_64) vs RISC (ARM64 / RISC-V), hirarki memori cache L1/L2/L3, dan akselerator komputasi GPU/NPU (B) dalam skenario beban kerja komputasi nyata (C) secara kritis (D). | **C4** | P3, KU1 | | CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **mengevaluasi** mekanisme bus sistem, interupsi I/O, abstraksi virtualisasi hardware (Hypervisor), dan organisasi server data center (B) untuk mendukung infrastruktur cloud modern (C) secara komprehensif (D). | **C5** | P3, KU1 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Arsitektur Von Neumann, ALU, Register, Siklus Fetch-Decode-Execute, Hierarki Memori (SRAM, DRAM, Cache), Bus I/O, Set Instruksi Assembly dasar. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang mengajarkan logika predikat matematika murni, aljabar relasional basis data, konfigurasi routing jaringan komputer. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai level abstraksi perangkat keras mesin; menyerahkan logika matematika diskrit ke STI-204 dan abstraksi OS ke STI-310 .

SEMESTER 2: LOGIKA DISKRIT & MATRIKS

Tabel Rekapitulasi Core Semester 2

Kode MK	Nama Mata Kuliah	SK S	Prasyarat	CPL Utama	Bahan Kajian (BoK)	Fokus Kewenangan (In-Scope Ringkas)
STI-204	Matematika Diskrit dan Logika	3	STI-103	P1 , KU1	BK-IS10 <i>Applied Mathematics and Logic</i>	Logika proposisi, logika predikat, aljabar boolean formal, teori ...
STI-205	Aljabar Linear dan Matriks	3	STI-102	P1	BK-IS10 <i>Applied Mathematics and Logic</i>	Sistem Persamaan Linier (SPL), Eliminasi Gauss-Jordan, Aljabar Ma...

STI-204 — Matematika Diskrit dan Logika

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: STI-103

- **CPL yang Dibebankan:** P1 (Fondasi Struktur Diskrit, Logika Komputasi & Graf), KU1 (Penalaran Formal Kritis)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS10 *Applied Mathematics and Logic*, BK-IS11 *Programming Fundamentals*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |---:|---:|---:|---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **membuktikan** validitas argumen inferensi logika proposisi/predikat dan kebenaran algoritma (B) menggunakan tabel kebenaran, hukum aljabar logika, dan metode induksi matematika (C) secara runtut dan valid (D). | **C3** | P1, KU1 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **menerapkan** konsep relasi ekuivalensi, himpunan terurut parsial (Poset), aljabar Boolean, dan kombinatorika (B) pada pemodelan struktur data dan logika query basis data (C) secara tepat (D). | **C3** | P1 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **menganalisis** struktur Graf dan Pohon (Tree) (B) menggunakan matriks representasi (Adjacency Matrix) dan algoritma penelusuran lintasan (C) untuk optimasi jaringan data/komputer (D). | **C4** | P1, KU1 | | CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **mengonstruksi** model otomata berhingga (Finite State Automata / FSA: DFA dan NFA) (B) untuk pengenalan pola bahasa formal dan transisi status sistem komputasi (C) secara akurat (D). | **C4** | P1 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Logika proposisi, logika predikat, aljabar boolean formal, teori himpunan, relasi dan fungsi diskrit, kombinatorika, teori graf, pohon (tree). *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang perancangan gerbang fisik mikroprosesor (hardware wiring), koding struktur data dinamis memori, analisis diferensial integral. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai landasan logika diskrit; menyerahkan struktur memori fisik dan implementasi graf ke FST-203 / STI-308 .

STI-205 — Aljabar Linear dan Matriks

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: STI-102
- **CPL yang Dibebankan:** P1 (Aljabar Linear, Ruang Vektor & Dekomposisi Matriks)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS10 *Applied Mathematics and Logic*, BK-IT02 *Applied AI*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |---:|---:|---:|---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **menyelesaikan** Sistem Persamaan Linear (SPL) (B) menggunakan eliminasi Gauss-Jordan dan matriks invers (C) secara tepat (D). | **C3** | P1 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **menganalisis** struktur ruang vektor, kombinasi linier, kebebasan linier, basis, dan dimensi (B) pada ruang $\mathbb{R}^n$ (C) dengan kaidah aljabar formal (D). | **C4** | P1 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **menghitung** nilai eigen (Eigenvalues), vektor eigen (Eigenvectors), dan diagonalisasi matriks (B) pada matriks transformasi linier (C) secara presisi (D). | **C3** | P1 | | CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **merumuskan** dekomposisi matriks SVD (Singular Value Decomposition) dan reduksi dimensi PCA (B) menggunakan pustaka Python NumPy (C) untuk pemrosesan data AI (D). | **C4** | P1 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Sistem Persamaan Linier (SPL), Eliminasi Gauss-Jordan, Aljabar Matriks, Vektor Ruang $\mathbb{R}^n$, Determinan, Invers, Nilai Eigen dan Vektor Eigen, Dekomposisi PCA dasar. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang training algoritma machine learning (Scikit-Learn), koding aplikasi web, analisis limit diferensial kalkulus. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai manipulasi aljabar linier matriks; menyerahkan pemodelan machine learning tabular ke STI-413 dan deep learning ke STI-626 .

SEMESTER 3: FONDASI REKAYASA SISTEM, DATA & INFRASTRUKTUR

Tabel Rekapitulasi Core Semester 3

Kode MK	Nama Mata Kuliah	SK S	Prasyarat	CPL Utama	Bahan Kajian (BoK)	Fokus Kewenangan (In-Scope Ringkas)
STI-306	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	3	STI-101 , FST-207	P2 , KU1	BK-IS07 <i>Systems Analysis and Design</i>	Metodologi SDLC, Analisis Kebutuhan Bisnis (FR/NFR), Pemodelan Pr...

Kode MK	Nama Mata Kuliah	SK S	Prasyarat	CPL Utama	Bahan Kajian (BoK)	Fokus Kewenangan (In-Scope Ringkas)
STI-307	Sistem Cerdas	2	STI-204 , FST-204	P2 , KK1	BK-IS16 <i>Artificial Intelligence</i>	Search heuristik (BFS, DFS, A*, Greedy), Representasi Pengetahuan...
STI-308	UI/UX Design & Prototyping	3	FST-101	KK5	BK-IS17 <i>Human-Computer Interaction</i>	Prinsip Human-Computer Interaction (HCI), Heuristic Evaluation, U...
STI-309	Rekayasa Perangkat Lunak	3	FST-203	P4 , KK5	BK-IS07 <i>Systems Analysis and Design</i>	Prinsip Rekayasa Perangkat Lunak, Arsitektur Perangkat Lunak (Lay...
STI-310	Sistem Operasi	3	STI-103	P3 , KK3	BK-IS03 <i>IT Infrastructure</i>	Konsep Sistem Operasi, Manajemen Proses & Threading, Concurrency ...
STI-311	Web Front End Development	3	FST-102	P4 , KK5	BK-IS12 <i>Web Application Development</i>	Semantic HTML5, Modern CSS3, Responsive Design (Grid, Flexbox, Ta...
STI-312	Jaringan Komputer	3	STI-103	P3 , KK3	BK-IS03 <i>IT Infrastructure</i>	Model OSI 7 Layer, Protokol TCP/IP, IP Addressing (IPv4/IPv6 Subn...

STI-306 — Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: STI-101 , FST-207
- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Pemodelan Proses Bisnis & Data), KU1 (Problem Solving Analitik)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS07 *Systems Analysis and Design*, BK-IS09 *Business Process Management*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|:---:|:---:|:---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **mengelisitasi** kebutuhan fungsional dan non-fungsional perangkat lunak (B) dari pemangku kepentingan industri (C) dalam bentuk dokumen spesifikasi kebutuhan SRS IEEE 830 (D). | **C4** | KU1 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **memodelkan** alur proses bisnis organisasi (B) menggunakan standar notasi BPMN 2.0 (C) dengan analisis efisiensi proses As-Is vs To-Be (D). | **C4** | P2 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **merancang** pemodelan berorientasi objek (Use Case, Activity, Class, Sequence, State Machine) (B) menggunakan Unified Modeling Language (UML 2.5) (C) secara konsisten (D). | **C4** | P2 | | CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **menyusun** dokumen arsitektur dan desain perangkat lunak komprehensif (SDD) (B) untuk persiapan implementasi teknis (C) secara profesional (D). | **C5** | P2 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Metodologi SDLC, Analisis Kebutuhan Bisnis (FR/NFR), Pemodelan Proses Bisnis (BPMN 2.0), Pemodelan Berorientasi Objek (UML: Use Case, Activity, Class, Sequence). *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang penulisan source code aplikasi penuh, setup server cloud CI/CD, estimasi biaya kontrak vendor manajemen proyek. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menghasilkan dokumen spesifikasi analisis & desain arsitektural (SRS & SDD); menyerahkan konstruksi koding ke STI-309 dan STI-416 .

STI-307 — Sistem Cerdas

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 2 SKS / Teori / Prasyarat: STI-204 , FST-204
- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Representasi Pengetahuan & Penalaran AI), KK1 (Sistem Cerdas Bisnis)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS16 *Artificial Intelligence*, BK-IT02 *Applied AI*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|:---:|:---:|:---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **menerapkan** algoritma pencarian heuristic (A, *Greedy Best-First*, *Minimax*) (B) pada permasalahan optimasi ruang status (C) dengan kompleksitas ruang/waktu terukur (D). | C3 | P2 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu merancang sistem pakar (Expert System) dengan metode penalaran *Forward Chaining* dan *Backward*

Chaining (B) berbasis basis aturan (C) secara logis dan konsisten (D). | C4 | P2, KK1 || CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan sistem inferensi logika fuzzy (Mamdani dan Sugeno) (B) untuk pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian (C) menggunakan Python Scikit-Fuzzy (D). | C4* | KK1 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Search heuristik (BFS, DFS, A, Greedy), Representasi Pengetahuan (Ontologi, Semantic Web), Rule-Based Expert Systems (Forward/Backward Chaining), Fuzzy Logic Controller. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang machine learning statistik (Scikit-Learn), neural networks backpropagation, training word embedding, deep learning. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):*** Menguasai inferensi simbolik deterministik; menyerahkan machine learning probabilistik ke STI-413 dan NLP ke STI-414.

STI-308 — UI/UX Design & Prototyping

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: FST-101
- **CPL yang Dibebankan:** KK5 (Perancangan Antarmuka Pengguna & Pengalaman Pengguna Digital)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS17 Human-Computer Interaction, BK-IT10 User Experience Design

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |---:|---:|---:|---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **melakukan** riset pengguna (*User Research*) melalui wawancara, observasi, dan persona (B) menggunakan metodologi Design Thinking (C) dengan empati mendalam (D). | C4 | KK5 || CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **merancang** arsitektur informasi, alur pengguna (*User Flow*), dan *Wireframe* (B) pada aplikasi web/mobile (C) secara terstruktur (D). | C4 | KK5 || CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **membangun** purwarupa interaktif *High-Fidelity* dan *Design System* (B) menggunakan perangkat lunak Figma (C) dengan kepatuhan standar aksesibilitas WCAG (D). | C6 | KK5 || CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **mengevaluasi** kegunaan antarmuka (*Usability Testing*) (B) menggunakan System Usability Scale (SUS) dan Heuristic Evaluation (C) dengan analisis kuantitatif/kualitatif (D). | C5 | KK5 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Prinsip Human-Computer Interaction (HCI), Heuristic Evaluation, User Journey Mapping, Wireframing Low-Fidelity, Interactive Prototyping Figma High-Fidelity, Usability Testing. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang penulisan kode front-end HTML/CSS/JavaScript, arsitektur microservices, user experience deep contextual research enterprise. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menghasilkan prototipe antarmuka teruji; menyerahkan implementasi kode antarmuka web ke STI-311 dan mobile ke STI-522.

STI-309 — Rekayasa Perangkat Lunak

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: FST-203
- **CPL yang Dibebankan:** P4 (Arsitektur Perangkat Lunak), KK5 (Jaminan Kualitas & Pengujian Software)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS07 Systems Analysis and Design, BK-IT11 Software Development Practices

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |---:|---:|---:|---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **memilih** model proses pengembangan perangkat lunak (Waterfall, V-Model, Scrum, Kanban) (B) yang sesuai dengan karakteristik proyek industri (C) secara terjustifikasi (D). | C4 | P4 || CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **menerapkan** arsitektur perangkat lunak modular dan prinsip SOLID (B) pada perancangan subsistem software (C) dengan *coupling* rendah dan *cohesion* tinggi (D). | C3 | P4 || CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **merancang** skenario pengujian perangkat lunak White-Box (Basis Path, Cyclomatic Complexity) dan Black-Box (BVA, Equivalence Partitioning) (B) berdasarkan spesifikasi sistem (C) secara komprehensif (D). | C4 | KK5 || CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **mengevaluasi** kualitas perangkat lunak (B) berdasarkan standar ISO/IEC 25010 dan metrik pengujian otomatis (C) secara objektif (D). | C5 | KK5 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Prinsip Rekayasa Perangkat Lunak, Arsitektur Perangkat Lunak (Layered, MVC), Clean Code, Design Patterns (GoF), Unit Testing, TDD, Version Control (Git workflow), Refactoring. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang membuat analisis kelayakan bisnis sistem, desain prototipe grafis UI/UX dari nol, konfigurasi kluster server cloud produksi. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Membangun perangkat lunak terstruktur dengan kode berkualitas; menyerahkan integrasi arsitektur cloud ke STI-417 dan penjaminan mutu formal ke FST-712.

STI-310 — Sistem Operasi

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: STI-103
- **CPL yang Dibebankan:** P3 (Kernel OS, Konkurensi & Manajemen Memori), KK3 (Infrastruktur Sistem)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS03 *IT Infrastructure*, BK-IT01 *IT Fundamentals*, BK-IT05 *Virtualization*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|:---:|:---:|:---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **menganalisis** siklus hidup proses, mekanisme thread, dan algoritma penjadwalan CPU (B) pada sistem multi-tasking (C) dengan perhitungan rata-rata waktu tunggu (D). | **C4** | P3 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **menyelesaikan** permasalahan sinkronisasi proses (Race Condition, Deadlock) (B) menggunakan Semaphore, Mutex, dan Algoritma Banker (C) secara matematis (D). | **C3** | P3, KK3 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **mengevaluasi** kinerja manajemen memori virtual (Paging, Segmentasi, Page Replacement) dan alokasi sistem berkas (B) pada arsitektur sistem operasi modern (C) dengan analisis page fault minimum (D). | **C5** | P3 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Konsep Sistem Operasi, Manajemen Proses & Threading, Concurrency & Deadlock, CPU Scheduling, Manajemen Memori (Paging, Virtual Memory), File System, Virtualisasi & Container dasar (Docker). *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang arsitektur orkestrasi Kubernetes skala enterprise, pemrograman aplikasi desktop, manajemen routing switch jaringan. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai abstraksi sistem operasi dan isolasi proses; menyerahkan platform komputasi awan ke STI-417 dan automasi DevSecOps ke STB-601.

STI-311 — Web Front End Development

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: FST-102
- **CPL yang Dibebankan:** P4 (Pemrograman Web Modern), KK5 (Single Page Application / SPA)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS12 *Web Application Development*, BK-IT04 *Platform Technologies*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|:---:|:---:|:---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **membangun** struktur halaman web responsif multi-device (B) menggunakan HTML5 Semantik, CSS3 Flexbox/Grid, dan Variabel CSS (C) dengan tampilan estetik (D). | **C3** | P4 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **mengimplementasikan** logika interaktivitas client-side (B) menggunakan JavaScript Modern (ES6+, DOM Manipulation, Async/Await, Fetch API) (C) secara modular (D). | **C3** | P4 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **membangun** aplikasi Single Page Application (SPA) berbasis komponen (B) menggunakan framework React.js (Hooks, Context API, React Router) (C) dengan arsitektur state terpusat (D). | **C6** | KK5 | | CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **mengintegrasikan** aplikasi front-end dengan RESTful API eksternal (B) serta **mengoptimalkan** performa loading (C) dengan skor Google Lighthouse ≥ 85 (D). | **C5** | KK5 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Semantic HTML5, Modern CSS3, Responsive Design (Grid, Flexbox, TailwindCSS), Vanilla JavaScript (ES6+), DOM Manipulation, State Management, Front-End Framework (React/Vue). *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang backend server-side logic, query SQL langsung ke database produksi, perancangan API REST gateway, riset persona UX. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Membangun tampilan front-end web reaktif; menyerahkan penyediaan data backend API ke STI-416.

STI-312 — Jaringan Komputer

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-103
- **CPL yang Dibebankan:** P3 (Protokol Jaringan TCP/IP & Subnetting), KK3 (Konfigurasi Switch/Router Enterprise)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS03 *IT Infrastructure*, BK-IT03 *Networking & Communications*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|:---:|:---:|:---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **merancang** skema pengalamatan jaringan IPv4 (B) menggunakan teknik Variable Length Subnet Mask (VLSM) dan CIDR (C) dengan efisiensi alokasi IP optimal (D). | **C4** | P3 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **mengonfigurasi** perangkat Switch dan Router (B) untuk implementasi VLAN, Trunking, dan Inter-VLAN Routing (C) menggunakan Cisco Packet Tracer (D). | **C3** | KK3 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **mengimplementasikan** protokol routing dinamis OSPF (B) pada topologi jaringan multi-router (C) dengan tabel routing konvergen (D). | **C3** | KK3 | | CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **menganalisis** lalu lintas protokol lapisan aplikasi (HTTP, DNS, DHCP) dan keamanan Access Control List (ACL) (B) menggunakan Wireshark (C) secara kritis (D). | **C4** | P3, KK3 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Model OSI 7 Layer, Protokol TCP/IP, IP Addressing (IPv4/IPv6 Subnetting), Routing (Static & Dynamic OSPF), Switching, DNS, DHCP, Socket Programming dasar, Packet Analysis (Wireshark). *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang teknik penetrasi eksploitasi peretasan sistem (hacking), konfigurasi container Docker, arsitektur cloud multi-region. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai pondasi komunikasi data; menyerahkan arsitektur komputasi awan ke STI-417 dan keamanan jaringan ke STI-418 / STB-501 .

SEMESTER 4: DATA WAREHOUSE, CLOUD, BACKEND & MACHINE LEARNING

Tabel Rekapitulasi Core Semester 4

Kode MK	Nama Mata Kuliah	SK S	Prasyarat	CPL Utama	Bahan Kajian (BoK)	Fokus Kewenangan (In-Scope Ringkas)
STI-413	Machine Learning	3	STI-205 , STI-307	P2 , KK1 , KK2	BK-IS18 <i>Machine Learning</i>	Data Preprocessing, Scikit-Learn Pipeline, Supervised Learning (L...
STI-414	Pengantar NLP & Information Retrieval	2	STI-307	KK1 , P2	BK-IS16 <i>Artificial Intelligence</i>	Pemrosesan teks dasar, tokenisasi, stemming/lemmatisasi, Vector S...
STI-415	Data Warehouse & Business Intelligence	3	FST-207	P2 , KK2	BK-IS02 <i>Data Management</i>	Arsitektur Data Warehouse (Kimball), Dimensional Modeling (Star &...
STI-416	Web Back End Development	3	FST-207 , STI-311	P4 , KK5	BK-IS12 <i>Web Application Development</i>	Arsitektur Server-Side, Node.js / Python FastAPI, RESTful API Des...
STI-417	Komputasi Awan (Cloud Computing)	3	STI-312 , STI-310	P3 , KK3	BK-IS19 <i>Cloud Architecture</i>	Model Layanan Cloud (IaaS, PaaS, SaaS), Public Cloud Providers (A...
STI-418	Dasar Keamanan Informasi	2	STI-312	P3 , KK3	BK-IS06 <i>Information Security</i>	Prinsip CIA Triad, Kriptografi Dasar (Simetris, Asimetris, Hashin...

STI-413 — Machine Learning

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-205 , STI-307
- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Arsitektur Data & Model AI), KK1 (Pelatihan & Evaluasi Model ML), KK2 (Rekayasa Fitur)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS18 *Machine Learning*, BK-IT02 *Applied AI*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|:---:|:---:|:---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **menerapkan** alur kerja rekayasa data Machine Learning (EDA, Imputation, Encoding, Scaling) (B) menggunakan Python dan scikit-learn (C) bebas data leakage (D). | **C3** | KK2 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **mengonstruksi dan melatih** model pembelajaran terbimbing (Linear Regression, Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, SVM) (B) pada dataset tabular (C) dengan parameter optimal (D). | **C5** | KK1 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **mengonstruksi** model pembelajaran tak-terbimbing (K-Means, Hierarchical, PCA) (B) untuk segmentasi data dan reduksi dimensi (C) dengan validasi siluet yang valid (D). | **C5** | P2, KK1 | | CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **mengevaluasi** performa model (Confusion Matrix, F1-Score, ROC-AUC) (B) serta **membangun** purwarupa inferensi terintegrasi (C) secara andal (D). | **C5, C6** | KK1 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Data Preprocessing, Scikit-Learn Pipeline, Supervised Learning (Linear/Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, SVM), Unsupervised (K-Means, PCA), Validasi & Metrik Evaluasi. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang deep learning PyTorch/TensorFlow, arsitektur CNN/RNN, orkestrasi pipeline MLOps produksi. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai pemodelan data tabular terstruktur; menyerahkan data citra/teks ke STI-626 dan operasionalisasi ke STA-701.

STI-414 — Pengantar NLP & Information Retrieval

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 2 SKS / +P / Prasyarat: STI-307
- **CPL yang Dibebankan:** KK1 (Perancangan Sistem Cerdas berbasis AI/NLP), P2 (Konsep & Rekayasa SI Cerdas)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS16 *Artificial Intelligence*, BK-IT02 *Applied AI*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|:---:|:---:|:---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **menerapkan tahapan pemrosesan awal teks** (*Text Preprocessing: tokenisasi, normalisasi, stopword removal, stemming/lemmatisasi*) (B) pada korpus teks bahasa alami (C) secara akurat (D). | **C3** | KK1, P2 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **menganalisis dan membangun model representasi teks serta sistem temu balik informasi** (*Information Retrieval: TF-IDF, Vector Space Model, BM25, Inverted Index*) (B) untuk pencarian dokumen relevan (C) dengan presisi dan recall terukur (D). | **C4** | KK1, P2 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **mengembangkan model klasifikasi teks dan analisis sentimen** (B) menggunakan teknik machine learning dan word embedding (*Word2Vec, FastText*) (C) dengan metrik F1-score optimal (D). | **C4** | KK1, P2 | | CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **merancang purwarupa aplikasi pemrosesan bahasa alami atau mesin pencari cerdas** (B) dengan mengintegrasikan API/library NLP modern (*HuggingFace / spaCy / NLTK*) (C) sebagai solusi cerdas kebutuhan pengguna (D). | **C5** | KK1, P2 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Pemrosesan teks dasar, tokenisasi, stemming/lemmatisasi, Vector Space Model (VSM), TF-IDF, N-Gram, Information Retrieval (BM25, Evaluasi IR), Word Embedding dasar (Word2Vec), Text Classification. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang arsitektur transformer mendalam dari nol, fine-tuning LLM skala besar, arsitektur RAG enterprise. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai representasi matematis teks dan pencarian; menyerahkan agen percakapan dan LLM lanjut ke STA-702.

STI-415 — Data Warehouse & Business Intelligence

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: FST-207
- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Pemodelan Dimensi & Arsitektur DWH), KK2 (Pipeline ETL & Dashboard BI)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS02 *Data Management*, BK-IS13 *Data Analytics and BI*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|---:|---:|---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **merancang** skema multidimensi Data Warehouse (Star Schema, Snowflake Schema) (B) berdasarkan proses bisnis organisasi (C) dengan penanganan Slowly Changing Dimensions (SCD) yang tepat (D). | **C4** | P2 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **membangun** pipeline Extract-Transform-Load (ETL) otomatis (B) menggunakan software integrasi data (Pentaho/Airflow) (C) dengan data cleaning yang valid (D). | **C6** | KK2 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **mengimplementasikan** operasi kubus data OLAP dan kueri analitik tingkat lanjut (B) menggunakan SQL Window Functions (C) secara optimal (D). | **C3** | P2 | | CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **membangun** dashboard Business Intelligence eksekutif interaktif (B) menggunakan Power BI / Tableau (C) dengan visualisasi KPI yang komunikatif (D). | **C6** | KK2 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Arsitektur Data Warehouse (Kimball), Dimensional Modeling (Star & Snowflake Schema), Fact & Dimension Tables, ETL Pipeline (Airflow/Talend), Data Mart, Dashboard Business Intelligence (PowerBI/Tableau). *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang normalisasi relasional OLTP (3NF), algoritma data mining asosiasi pola kompleks, training machine learning model. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menyediakan data OLAP historis terstruktur; menyerahkan penemuan pola dan prediksi analitik ke STI-520.

STI-416 — Web Back End Development

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: FST-207, STI-311
- **CPL yang Dibebankan:** P4 (Arsitektur RESTful API & Keamanan Server), KK5 (Backend Engineering & ORM)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS12 *Web Application Development*, BK-IT04 *Platform Technologies*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|---:|---:|---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **membangun** RESTful API modular (B) menggunakan Node.js/Express atau Python FastAPI (C) dengan penanganan rute, middleware, dan sanitasi input yang aman (D). | **C3** | P4 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **mengintegrasikan** backend API dengan database relasional/NoSQL (B) menggunakan Object-Relational Mapping (ORM/ODM) (C) dengan operasi CRUD transaksional (D). | **C3** | KK5 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **mengimplementasikan** sistem autentikasi dan otorisasi (B) berbasis JSON Web Token (JWT) dan Role-Based Access Control (RBAC) (C) dengan enkripsi password Bcrypt (D). | **C4** | P4, KK5 | | CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **mendokumentasikan** API menggunakan Swagger/OpenAPI serta **mendeploy** backend (B) ke server cloud dengan kontainer Docker (C) secara andal (D). | **C6** | KK5 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Arsitektur Server-Side, Node.js / Python FastAPI, RESTful API Design, Middleware, Autentikasi JWT & OAuth2, ORM / Query Optimization, API Documentation (Swagger/OpenAPI). *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang desain visual antarmuka pengguna CSS, orkestrasi microservices multi-container Kubernetes, event streaming Kafka skala besar. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menghasilkan layanan backend API andal; menyerahkan integrasi platform dan event streaming ke STI-627.

STI-417 — Komputasi Awan (Cloud Computing)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: STI-312, STI-310
- **CPL yang Dibebankan:** P3 (Arsitektur Cloud & Virtualisasi), KK3 (Orkestrasi Kontainer & Skalabilitas)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS19 *Cloud Architecture*, BK-IT05 *Cloud Computing*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|---:|---:|---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **membandingkan** model layanan cloud (IaaS, PaaS, SaaS, FaaS) dan model deployment (B) pada penyedia cloud publik (AWS/GCP/Azure) (C) secara kritis (D). | **C4** | P3 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **merancang dan mengemas** aplikasi ke dalam kontainer (B) menggunakan Dockerfile dan Docker Compose (C) dengan layer

caching yang efisien (D). | **C4** | P3, KK3 || CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **mengonfigurasi** arsitektur jaringan Virtual Private Cloud (VPC), Subnetting, Security Group, dan IAM (B) pada infrastruktur cloud (C) dengan standar keamanan ketat (D). | **C3** | KK3 || CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **mengevaluasi** arsitektur sistem cloud berskala besar (B) dengan Load Balancing, Auto-Scaling, dan toleransi bencana (*High Availability*) (C) secara terstruktur (D). | **C5** | P3, KK3 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Model Layanan Cloud (IaaS, PaaS, SaaS), Public Cloud Providers (AWS/GCP), Virtual Private Cloud (VPC), Compute Engine & Auto-scaling, Cloud Storage, Serverless Functions, Keamanan Dasar Cloud. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang CI/CD pipeline otomatis penuh, Infrastructure as Code (Terraform), audit kepatuhan keamanan ISO 27001. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai provisioning infrastruktur cloud; menyerahkan arsitektur DevOps terotomasi ke STB-601 .

STI-418 — Dasar Keamanan Informasi

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 2 SKS / Teori / Prasyarat: STI-312
- **CPL yang Dibebankan:** P3 (Prinsip Keamanan CIA & Kriptografi), KK3 (Mitigasi Kerentanan Sistem)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS06 *Information Security*, BK-IT06 *Cybersecurity Principles*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|:---:|:---:|:---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **menerapkan** algoritma kriptografi simetris (AES), asimetris (RSA), fungsi hash (SHA-256), dan digital signature (B) pada proteksi data (C) secara matematis (D). | **C3** | P3 || CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **menganalisis** kerentanan aplikasi web dan sistem (B) berdasarkan metodologi OWASP Top 10 (C) menggunakan alat bantu pemindai kerentanan (D). | **C4** | KK3 || CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **mengevaluasi** insiden keamanan siber (B) menggunakan kerangka kerja NIST Cybersecurity Framework dan ISO/IEC 27001 (C) dengan rencana mitigasi yang tepat (D). | **C5** | P3, KK3 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Prinsip CIA Triad, Kriptografi Dasar (Simetris, Asimetris, Hashing, Tanda Tangan Digital), Manajemen Otentikasi & Otorisasi, Keamanan Jaringan Dasar (Firewall, IDS/IPS), Vulnerability Assessment. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang eksploitasi binary mendalam, reverse engineering malware, audit tata kelola korporat COBIT/ISO, perburuan ancaman (threat hunting). *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai dasar proteksi informasi; menyerahkan pertahanan siber lanjut ke STI-519 dan investigasi ke STB-501 .

SEMESTER 5: IOT, SECURITY LANJUT, DATA MINING & MANAJEMEN PROYEK

Tabel Rekapitulasi Core Semester 5

Kode MK	Nama Mata Kuliah	SK S	Prasyarat	CPL Utama	Bahan Kajian (BoK)	Fokus Kewenangan (In-Scope Ringkas)
STI-519	Keamanan Informasi Lanjut	3	STI-418	P3 , KK3 , KK4	BK-IS06 <i>Information Security</i>	Keamanan Sistem Operasi Lanjut, Zero Trust Architecture, Manajeme...
STI-520	Data Mining & Visualisasi Data	3	STI-413 , STI-415	P2 , KK2	BK-IS13 <i>Data Analytics</i>	Eksplorasi Data Lanjut (EDA), Association Rule Mining (Apriori, F...
STI-521	Internet of Things (IoT)	3	STI-312 , STI-310	P3 , KK3	BK-IS03 <i>IT Infrastructure</i>	Arsitektur IoT (Perception, Network, Application), Mikrokontroler...
STI-522	Pemrograman Aplikasi Mobile	3	STI-311 , STI-416	P4 , KK5	BK-IS12 <i>Web and Mobile App Development</i>	Pengembangan Aplikasi Mobile Cross-Platform (Flutter / React Nati...
STI-523	Manajemen Proyek TI	3	STI-306 , STI-309	KK6	BK-IS08 <i>Project Management</i>	Metodologi Manajemen Proyek TI (Waterfall & Agile/Scrum), Project...

STI-519 — Keamanan Informasi Lanjut

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: STI-418
- **CPL yang Dibebankan:** P3 (Audit Keamanan ISO 27001), KK3 (Manajemen Risiko Siber), KK4 (Uji Penetrasi Sistem)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS06 *Information Security*, BK-IT06 *Cybersecurity Principles*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|:---:|:---:|:---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **merancang dan mengeksekusi** tahapan uji penetrasi keamanan (*Penetration Testing*) (B) sesuai standar PTES dan MITRE ATT&CK (C) dengan etika *Red Teaming* profesional (D). | **C4** | KK4 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **melakukan** audit sistem manajemen keamanan informasi (B) berdasarkan klausul dan kontrol keamanan ISO/IEC 27001:2022 (C) dalam bentuk dokumen Statement of Applicability (SoA) (D). | **C4** | P3, KK3 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **menyusun** rencana tanggap insiden (*Incident Response Plan*) dan melakukan analisis forensik digital dasar (B) pada kasus insiden kebocoran data (C) secara terstruktur (D). | **C5** | KK3, KK4 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Keamanan Sistem Operasi Lanjut, Zero Trust Architecture, Manajemen Kerentanan (CVE/CVSS), Security Information & Event Management (SIEM dasar), Penetrasi Web Dasar (OWASP Top 10), Defense in Depth. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang forensik memori tingkat rendah, eksploitasi zero-day kernel, penyusunan roadmap arsitektur keamanan korporasi. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai hardening dan pertahanan sistem; menyerahkan manajemen risiko dan kepatuhan ke STB-602.

STI-520 — Data Mining & Visualisasi Data

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-413, STI-415
- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Analitik Pola Bisnis), KK2 (Algoritma Asosiasi, Klustering & Data Storytelling)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS13 *Data Analytics*, BK-IT09 *Data Analytics & Visualization*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|:---:|:---:|:---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **menerapkan** algoritma penambangan aturan asosiasi (Apriori, FP-Growth) (B) pada data transaksi belanja (C) dengan analisis Support, Confidence, dan Lift Ratio yang valid (D). | **C3** | KK2 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **mengimplementasikan** algoritma klustering tingkat lanjut (DBSCAN, Hierarchical Clustering) (B) pada data spasial/multivariat (C) dengan evaluasi skor Davies-Bouldin (D). | **C4** | KK2 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **mendeteksi** anomali dan pencilan (*Outliers*) (B) menggunakan algoritma Isolation Forest dan Local Outlier Factor (C) secara akurat (D). | **C4** | P2, KK2 | | CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **merancang** visualisasi data interaktif dan narasi wawasan bisnis (*Data Storytelling*) (B) menggunakan Python Plotly/Seaborn (C) secara estetik dan komunikatif (D). | **C6** | KK2 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Eksplorasi Data Lanjut (EDA), Association Rule Mining (Apriori, FP-Growth), Advanced Clustering (DBSCAN), Anomaly Detection, Prinsip Visualisasi Informasi Kognitif, Storytelling with Data. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang arsitektur cluster Big Data Hadoop/Spark, training neural networks computer vision, deployment pipeline data streaming. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai penemuan wawasan data; menyerahkan sistem pendukung keputusan eksekutif ke STA-501.

STI-521 — Internet of Things (IoT)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-312, STI-310

- **CPL yang Dibebankan:** P3 (Protokol Komunikasi IoT & Telemetri), KK3 (Perangkat Keras ESP32, MQTT & Cloud IoT)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS03 *IT Infrastructure*, BK-IT14 *IoT and Embedded Smart Systems*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|:---:|:---:|:---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **memprogram** mikrokontroler ESP32 (B) untuk membaca sensor analog/digital dan mengendalikan aktuator (C) menggunakan antarmuka GPIO/I2C/SPI (D). | **C3** | KK3 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **mengimplementasikan** protokol telemetri IoT berkecepatan tinggi (MQTT) (B) menggunakan broker Mosquitto (C) dengan QoS dan enkripsi payload yang andal (D). | **C3** | P3, KK3 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **merancang** alur otomasi middleware (B) menggunakan Node-RED (C) untuk pemrosesan logika data sensor secara real-time (D). | **C4** | KK3 | | CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **membangun** purwarupa produk IoT cerdas (B) yang terhubung ke dashboard cloud (ThingsBoard/Blynk) dan database time-series (C) secara terintegrasi (D). | **C6** | KK3 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Arsitektur IoT (Perception, Network, Application), Mikrokontroler (ESP32/Arduino), Sensor & Aktuator, Protokol Komunikasi IoT (MQTT, CoAP, HTTP), Edge Data Acquisition, IoT Cloud Integration. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang deep learning video streaming analytics pada hardware edge, desain sirkuit PCB fabrikasi industri, audit keamanan firmware skala besar. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Membangun node sensor cerdas terhubung; menyerahkan analitik pengawasan cerdas ke STA-703 dan platform perkotaan ke STI-625 .

STI-522 — Pemrograman Aplikasi Mobile

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-311 , STI-416
- **CPL yang Dibebankan:** P4 (Arsitektur Mobile Multi-Platform), KK5 (State Management BLoC & API Integrasi)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS12 *Web and Mobile App Development*, BK-IT04 *Platform Technologies*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|:---:|:---:|:---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **membangun** antarmuka aplikasi mobile responsif multi-device (B) menggunakan framework Flutter dan bahasa Dart (C) dengan prinsip Material Design 3 (D). | **C3** | P4 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **mengimplementasikan** arsitektur state management yang scalable (B) menggunakan Business Logic Component (BLoC) Pattern (C) secara terstruktur (D). | **C4** | KK5 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **mengintegrasikan** persistensi data lokal (SQLite/SharedPreferences) dan sinkronisasi RESTful API (B) pada aplikasi mobile (C) dengan penanganan offline-mode yang andal (D). | **C4** | KK5 | | CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **membangun dan merilis** aplikasi mobile (B) dengan integrasi sensor perangkat keras (Kamera, GPS Geolocation) dan push notification Firebase (C) ke dalam paket APK/AAB rilis (D). | **C6** | KK5 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Pengembangan Aplikasi Mobile Cross-Platform (Flutter / React Native), State Management Mobile, Integrasi REST API, Penyimpanan Lokal (SQLite/Preferences), Akses Fitur Hardware (Kamera, GPS). *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang native iOS Swift / Android Kotlin murni tingkat rendah, arsitektur backend server, desain grafis UI/UX dari nol. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menghasilkan aplikasi bergerak terhubung; menyerahkan rekayasa platform skala enterprise ke STI-627 .

STI-523 — Manajemen Proyek TI

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: STI-306 , STI-309
- **CPL yang Dibebankan:** KK6 (Perencanaan Ruang Lingkup, Penjadwalan & Pengendalian Biaya Proyek TI)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS08 *Project Management*, BK-IS05 *IS Management and Governance*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|:---:|:---:|:---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **merumuskan** Project Charter, struktur rincian kerja (Work Breakdown Structure / WBS), dan matriks stakeholder (B) berdasarkan standar PMBOK v7 (C) secara komprehensif (D). | **C4** | KK6 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **menyusun** jadwal proyek realistik (B) menggunakan Critical Path Method (CPM) dan estimasi tiga titik PERT (C) dengan alokasi sumber daya optimal (D). | **C4** | KK6 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **menerapkan** metodologi Agile Project Management (B) menggunakan kerangka kerja Scrum dan perangkat lunak Jira (C) untuk pengelolaan sprint tim (D). | **C3** | KK6 | | CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **mengendalikan** kinerja proyek (B) menggunakan analisis Earned Value Management (EVM: CPI, SPI, EAC) dan mitigasi risiko (C) secara akurat (D). | **C5** | KK6 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Metodologi Manajemen Proyek TI (Waterfall & Agile/Scrum), Project Charter, Work Breakdown Structure (WBS), Penjadwalan Gantt & Jalur Kritis (CPM), Manajemen Biaya & EVM, Manajemen Risiko Proyek. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang product discovery pasar pengguna, metrik viralitas pertumbuhan produk digital, koding teknis modul aplikasi. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menjamin penyelesaian proyek tepat waktu, biaya, dan mutu; menyerahkan manajemen produk komersial ke STC-703 dan startup ke STI-728 .

SEMESTER 6: PLATFORM DIGITAL, INTEGRASI AI & DEEP LEARNING

Tabel Rekapitulasi Core Semester 6

Kode MK	Nama Mata Kuliah	SK S	Prasyarat	CPL Utama	Bahan Kajian (BoK)	Fokus Kewenangan (In-Scope Ringkas)
STI-624	Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI	3	STI-413 , STI-416	P2 , KK1	BK-IS16 <i>Artificial Intelligence</i>	Arsitektur Integrasi Model AI ke Sistem Produksi, Pembuatan Wrapp...
STI-625	Smart City & Pemerintahan Digital	2	STI-521	P3 , KK3	BK-IS01 <i>Foundations of IS</i>	Konsep Smart City 6 Pilar, Transformasi Digital Sektor Publik, Si...
STI-626	Deep Learning & Neural Networks	3	STI-413	KK1 , KK2	BK-IS18 <i>Machine Learning</i>	Multi-Layer Perceptron, Backpropagation, Framework PyTorch, Convo...
STI-627	Digital Platform Engineering	3	STI-416	P4 , KK5	BK-IS12 <i>Web and Mobile App Development</i>	Arsitektur Platform Digital, Event-Driven Architecture, Message B...

STI-624 — Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-413 , STI-416
- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Arsitektur AI-as-a-Service), KK1 (Model Serving, RAG, & Vektor Database)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS16 *Artificial Intelligence*, BK-IT07 *System Integration*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|:---:|:---:|:---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **mengoptimalkan dan mengonversi** model deep learning terlatih (B) ke format ONNX dan TensorRT (C) untuk inferensi berlatensi rendah (D). | **C4** | KK1 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **membangun** RESTful / gRPC Inference Service asinkron (B) menggunakan framework FastAPI dan kontainer Docker (C) dengan throughput tinggi (D). | **C6** | P2, KK1 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **merancang dan mengintegrasikan** sistem Retrieval-Augmented Generation (RAG) (B) menggunakan Vector Database (Milvus/Chroma) dan Large Language Models (LLM API) (C) secara akurat dan minim halusinasi (D). | **C6** | KK1 | | CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **mengevaluasi** performa layanan AI (B) dengan pengujian beban (*Load Testing* Locust), monitoring latensi, dan pertahanan terhadap prompt injection (C) secara kritis (D). | **C5** | KK1 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Arsitektur Integrasi Model AI ke Sistem Produksi, Pembuatan Wrapper REST/gRPC API untuk Model AI, Microservices Inference, Caching Hasil Prediksi (Redis), Batch vs Real-time Inference, Rate Limiting AI API. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang meriset arsitektur matematika deep learning baru dari nol, instalasi kabel jaringan fisik, perancangan antarmuka visual Figma. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Mengintegrasikan model kecerdasan buatan ke ekosistem layanan nyata; menjadi jangkar utama posisi SISTEKIN sebagai integrator AI cerdas.

STI-625 — Smart City & Pemerintahan Digital

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 2 SKS / Teori / Prasyarat: STI-521
- **CPL yang Dibebankan:** P3 (Infrastruktur Kota Cerdas & Arsitektur SPBE), KK3 (Integrasi GIS & Telemetry Perkotaan)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS01 *Foundations of IS*, BK-IS04 *Enterprise Architecture*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|:---:|:---:|:---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **menganalisis** arsitektur enterprise Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (B) berdasarkan regulasi nasional Perpres No. 95/2018 (C) dengan pemetaan 6 domain SPBE (D). | **C4** | P3 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **membangun** peta digital perkotaan interaktif (B) menggunakan Web GIS (Leaflet/Mapbox) dan integrasi sensor telemetry perkotaan (C) secara visual dan fungsional (D). | **C6** | KK3 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **merancang** skema interoperabilitas data publik (B) berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia dan RESTful API SPBE (C) dengan keamanan terstandar (D). | **C4** | P3, KK3 | | CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **menyusun** masterplan dan purwarupa sistem layanan publik cerdas (B) pada salah satu pilar Smart City (C) secara komprehensif (D). | **C6** | P3, KK3 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Konsep Smart City 6 Pilar, Transformasi Digital Sektor Publik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Integrasi Layanan Publik, Satu Data Indonesia, Sensor Perkotaan Terpadu. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang penyusunan roadmap TOGAF korporasi privat murni, penetrasi keamanan jaringan pemerintahan, koding kernel mikrokontroler sensor. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai arsitektur solusi TI perkotaan dan pemerintahan; menyerahkan arsitektur enterprise korporat ke STB-703 .

STI-626 — Deep Learning & Neural Networks

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-413
- **CPL yang Dibebankan:** KK1 (Pemodelan Deep Learning Vision & NLP), KK2 (Rekayasa Dataset Citra & Teks)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS18 *Machine Learning*, BK-IT02 *Applied AI*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|:---:|:---:|:---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **mengonstruksi** arsitektur Multi-Layer Perceptron (MLP) dan mengimplementasikan algoritma Backpropagation (B) menggunakan framework PyTorch (C) secara matematis dan modular (D). | **C3** | KK1 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **merancang, melatih, dan mengevaluasi** model Convolutional Neural Networks (CNN) dan arsitektur transfer learning (ResNet, VGG) (B) untuk klasifikasi citra medis/industri (C) dengan akurasi terukur (D). | **C5** | KK1, KK2 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **mengonstruksi** model sekuensial (LSTM, GRU, Transformer Self-Attention) (B) untuk pemrosesan bahasa alami atau prediksi runtun waktu (C) dengan konvergensi loss yang stabil (D). | **C5** | KK1 | | CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **membangun** aplikasi deep learning terpadu (B) dengan teknik regularisasi (Dropout, Batch Normalization) dan optimasi akselerasi GPU (C) secara andal (D). | **C6** | KK1 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Multi-Layer Perceptron, Backpropagation, Framework PyTorch, Convolutional Neural Networks (CNN: ResNet, YOLO), Recurrent Networks (LSTM), Self-Attention & Vision Transformer, Transfer Learning. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang mengulang regresi linier biasa, deployment kluster Kubernetes, monitoring model drift operasional. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menghasilkan model deep learning terlatih berperforma tinggi; menyerahkan otomatisasi pipeline dan serving ke STA-701 .

STI-627 — Digital Platform Engineering

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-416
- **CPL yang Dibebankan:** P4 (Arsitektur Microservices & Event Streaming), KK5 (Platform Engineering & CI/CD Pipeline)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS12 *Web and Mobile App Development*, BK-IT07 *System Integration and Architecture*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |---|---|---|---| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **merancang** arsitektur sistem berbasis layanan mikro (*Microservices Architecture*) (B) menggunakan prinsip Domain-Driven Design (DDD) (C) dengan batas layanan (*Bounded Context*) yang tepat (D). | **C4** | P4 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **mengimplementasikan** komunikasi antar-layanan asinkron (B) menggunakan message streaming Apache Kafka / RabbitMQ (C) dengan penanganan jaminan pengiriman pesan (D). | **C3** | KK5 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **mengonfigurasi** API Gateway, Service Discovery, dan pola ketahanan sistem (Circuit Breaker, Saga Pattern) (B) pada klaster platform (C) untuk skalabilitas tinggi (D). | **C4** | P4, KK5 | | CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **membangun** pipeline Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD) otomatis (B) menggunakan GitHub Actions dan observability distributed tracing (C) secara terintegrasi (D). | **C6** | KK5 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Arsitektur Platform Digital, Event-Driven Architecture, Message Broker (Apache Kafka / RabbitMQ), API Gateway Pattern, Microservices Communication (gRPC & Async REST), Database Sharding & Read-Replicas. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang perancangan kabel data server fisik, riset algoritma AI murni, penulisan prototipe UI wireframe Figma. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Membangun platform digital terdistribusi tangguh; menyerahkan integrasi model bisnis dan monetisasi startup ke STI-728 .

SEMESTER 7: STARTUP DIGITAL & INOVASI TEKNOLOGI

Tabel Rekapitulasi Core Semester 7

Kode MK	Nama Mata Kuliah	SK S	Prasyarat	CPL Utama	Bahan Kajian (BoK)	Fokus Kewenangan (In-Scope Ringkas)
STI-728	Inovasi Teknologi dan Startup Digital	3	STI-627 , MKU-204	KK6	BK-IS15 <i>Digital Innovation and Entrepreneurship</i>	Inovasi Teknologi Digital, Lean Startup Methodology, Business Mod...

STI-728 — Inovasi Teknologi dan Startup Digital

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-627 , MKU-204
- **CPL yang Dibebankan:** KK6 (Inovasi Produk Digital, Lean Startup, Validasi MVP & Pitching)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS15 *Digital Innovation and Entrepreneurship*, BK-IT13 *Technology Entrepreneurship*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |----:|---:|---:|---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **melakukan** validasi problem-solusi (*Problem-Solution Fit*) (B) menggunakan metodologi Lean Startup dan wawancara pengguna awal (C) secara empiris (D). | **C4** | KK6 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **merancang dan membangun** Minimum Viable Product (MVP) fungsional (B) berbasis solusi teknologi cerdas (AI/Platform/IoT) (C) dengan siklus Build-Measure-Learn yang cepat (D). | **C6** | KK6 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **menganalisis** metrik pertumbuhan startup (AARRR Pirate Metrics, CAC, LTV, Burn Rate) (B) pada dashboard analitik produk (C) secara kuantitatif (D). | **C4** | KK6 | | CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **menyusun** Investor Pitch Deck 10-slide dan mempresentasikannya (B) di hadapan panel investor/penguji pada ajang Demo Day (C) secara persuasif dan profesional (D). | **C6** | KK6 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Inovasi Teknologi Digital, Lean Startup Methodology, Business Model Canvas (BMC), Product-Market Fit, Pengembangan MVP (Minimum Viable Product), Pitching Investor, Valuasi & Inkubasi Bisnis TI. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang koding infrastruktur mendalam tanpa konteks bisnis, audit pembukuan akuntansi korporat legal formal, riset teoritis murni. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menghasilkan produk digital tervalidasi pasar atau prototipe bisnis startup yang siap dikompetisikan atau diinkubasi.

3. BAGIAN II: 18 MATA KULIAH PILIHAN PEMINATAN (PER SEMESTER)

Mata kuliah keahlian spesialisasi ditawarkan dalam 3 jalur:
Jalur 1 (STA): Integrated Smart Systems (Kecerdasan Artifisial, DSS, Robotika, IoT Analytics)
Jalur 2 (STB): Cloud Infrastructure & Cybersecurity (Keamanan Jaringan, Cloud DevOps, Risiko & Tata Kelola IT)
*Jalur 3 (STC): Digital Platform Engineering** (UX Research, Otomasi Proses Bisnis, FinTech/EdTech, XR, SaaS, Product Mgmt)

SEMESTER 5: ELEKTIF SPESIALISASI TINGKAT DASAR (1 MK DITEMPUH / 3 SKS)

Tabel Rekapitulasi Peminatan Semester 5

Kode MK	Jalur	Nama Mata Kuliah	SKS	Prasyarat	CPL Utama	Bahan Kajian (BoK)	Fokus Spesialisasi (In-Scope)
STA-501	P1	Decision Support Systems	3	STI-307 Sistem Cerdas	P2 , KK1 , KK2	BK-IS01 <i>Foundations of IS</i>	Arsitektur SPK, Metode Multi-Criteria Decision Making (AHP, ...
STB-501	P2	Network Security and Digital Forensics	3	STI-312 , STI-418 Dasar Keamanan	P3 , KK3 , KK4	BK-IS06 <i>Information Security</i>	Keamanan Jaringan Lanjut, Analisis Lalu Lintas Siber (Wiresh...
STC-501	P3	User Experience Research & Design	3	STI-308 UI/UX Design & Prototyping	P4 , KK5	BK-IS17 <i>Human-Computer Interaction</i>	Metodologi Riset Pengguna Mendalam, Wawancara Kontekstual, R...

STA-501 — Decision Support Systems (Peminatan 1: Integrated Smart Systems)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-307 Sistem Cerdas
- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Teori Pengambilan Keputusan), KK1 (Sistem Cerdas Bisnis), KK2 (Analitik Multi-Kriteria)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS01 *Foundations of IS*, BK-IS13 *Data Analytics and BI*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|---:|---:|---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **menerapkan** metode pengambilan keputusan multi-kriteria klasik (SAW, WP, AHP) (B) pada kasus pemilihan alternatif bisnis (C) dengan uji konsistensi rasio $CR \leq 0.1$ (D). | **C3** | P2, KK1 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **mengimplementasikan** metode perankingan tingkat lanjut (TOPSIS, PROMETHEE, Fuzzy AHP) (B) dalam kode program Python (C) secara tepat (D). | **C4** | KK1, KK2 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **membangun** aplikasi berbasis web Decision Support Systems interaktif (B) dengan visualisasi perbandingan alternatif dan analisis sensitivitas (C) secara terintegrasi (D). | **C6** | KK1, KK2 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Arsitektur SPK, Metode Multi-Criteria Decision Making (AHP, TOPSIS, SAW, Promethee), Sensitivitas Model, Integrasi DSS dengan Dashboard Eksekutif. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang koding machine learning neural network, pembuatan pipeline ETL data warehouse dari nol, konfigurasi server database fisik. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai perancangan sistem pendukung keputusan multikriteria; menyerahkan sistem agen otonom ke STA-602.

STB-501 — Network Security and Digital Forensics (Peminatan 2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-312, STI-418 Dasar Keamanan
- **CPL yang Dibebankan:** P3 (Pertahanan Jaringan & IDS/IPS), KK3 (Hardening Sistem), KK4 (Forensik Digital & Bukti Siber)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS06 *Information Security*, BK-IT06 *Cybersecurity Principles*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|---:|---:|---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **mengonfigurasi dan menyusun aturan** (*Rules*) Intrusion Detection / Prevention Systems (Snort / Suricata) (B) untuk mendeteksi serangan port scan, DoS, dan eksploitasi jaringan (C) secara akurat (D). | **C4** | P3, KK3 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **menganalisis** bukti transfer data mencurigakan dan jejak eksfiltrasi (B) melalui analisis lalu lintas paket jaringan (PCAP) menggunakan Wireshark/Zeek (C) secara kritis (D). | **C4** | KK4 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **melakukan** akuisisi bukti digital (*Bit-Stream Image*) dan analisis forensik memori/disk (B) menggunakan Autopsy dan Volatility (C) sesuai prinsip Chain of Custody (D). | **C5** | KK4 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Keamanan Jaringan Lanjut, Analisis Lalu Lintas Siber (Wireshark/Zeek), Deteksi Intrusi (Snort/Suricata), Metodologi Forensik Digital, Akuisisi Bukti Digital, Analisis Log & Disk Forensics. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang eksploitasi zero-day binary kernel, reverse engineering firmware perangkat keras, audit tata kelola korporat tingkat komisisaris. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai pertahanan perimeter dan investigasi insiden; menyerahkan tata kelola risiko ke STB-602.

STC-501 — User Experience Research & Design (Peminatan 3: Digital Platform Engineering)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-308 UI/UX Design & Prototyping
- **CPL yang Dibebankan:** P4 (Arsitektur Informasi & Aksesibilitas), KK5 (Riset UX Kuantitatif/Kualitatif & A/B Testing)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS17 *Human-Computer Interaction*, BK-IT10 *UX Design*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|---:|---:|---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **merancang dan mengeksekusi** metode riset pengguna kuantitatif dan kualitatif (Card Sorting, Tree Testing, Contextual Inquiry, Eye-Tracking Simulation) (B) pada produk digital (C) secara ilmiah (D). | **C4** | KK5 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **mengimplementasikan** eksperimen A/B Testing (B) dengan penetapan hipotesis, ukuran sampel statistik, dan analisis signifikansi konversi (C) secara valid (D). | **C4** | KK5 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **membangun** sistem desain tingkat lanjut (*Advanced Design Tokens*) dan dokumentasi komponen Storybook (B) dengan kepatuhan aksesibilitas WCAG 2.1 Level AAA (C) secara profesional (D). | **C6** | P4, KK5 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Metodologi Riset Pengguna Mendalam, Wawancara Kontekstual, Riset Etnografi Digital, Information Architecture Kompleks, Desain Sistem Berkelanjutan, Uji Usability Lanjut (A/B Testing, Eye Tracking). *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang penulisan source code front-end/backend, perancangan database relasional, estimasi biaya proyek vendor. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menghasilkan spesifikasi arsitektur pengalaman pengguna yang telah divalidasi secara saintifik.

SEMESTER 6: ELEKTIF SPESIALISASI TINGKAT MENENGAH (2 MK DITEMPUH / 6 SKS)

Tabel Rekapitulasi Peminatan Semester 6

Kode MK	Jalur	Nama Mata Kuliah	SKS	Prasyarat	CPL Utama	Bahan Kajian (BoK)	Fokus Spesialisasi (In-Scope)
STA-601	P1	Computational Methods and Numerics	3	STI-102 , STI-205 Aljabar Linear	P1 , KK1	BK-IS10 <i>Applied Mathematics and Logic</i>	Aproksimasi numerik, analisis galat komputasi, akar persamaa...
STA-602	P1	Intelligent Agent Systems	3	STI-307 Sistem Cerdas	P2 , KK1	BK-IS16 <i>Artificial Intelligence</i>	Arsitektur Agen Cerdas, Agen Otonom (BDI - Belief-Desire-Int...
STB-601	P2	Cloud Architecture & DevOps	3	STI-417 Komputasi Awan	P3 , P4 , KK3	BK-IS19 <i>Cloud Architecture</i>	Arsitektur Cloud Tingkat Lanjut, Infrastructure as Code (Ter...
STB-602	P2	Cybersecurity Risk Management	3	STI-418 Dasar Keamanan Informasi	P3 , KK4	BK-IS06 <i>Information Security</i>	Kerangka Manajemen Risiko Siber (NIST CSF, ISO 27005), Penil...
STC-601	P3	Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (BPA)	3	STI-306 Analisis & Perancangan SI	P2 , P4 , KK5	BK-IS09 <i>Business Process Management</i>	Rekayasa Proses Bisnis Enterprise, Simulasi Alur Kerja Bisni...
STC-602	P3	Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal (FinTech & EdTech)	3	STI-416 Web Back End Development	P4 , KK5	BK-IS12 <i>Web & Mobile</i>	Arsitektur Sistem Industri Vertikal, Layanan FinTech (Sistem...

STA-601 — Computational Methods and Numerics (Peminatan 1: Integrated Smart Systems)

- Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-102 , STI-205 Aljabar Linear
- CPL yang Dibebankan:** P1 (Analisis Galat & Metode Numerik), KK1 (Algoritma Optimasi Komputasi AI)
- Body of Knowledge (BoK):** BK-IS10 *Applied Mathematics and Logic*, BK-IT01 *IT Fundamentals*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |---:|---:|---:|---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **menganalisis** galat pemotongan (*Truncation Error*) dan pembulatan (*Round-off Error*) (B) pada representasi floating-point komputasi (C) secara matematis (D). | **C4** | P1 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **mengimplementasikan** metode numerik untuk akar persamaan non-linier (Newton-Raphson, Secant) dan interpolasi Spline (B) menggunakan Python (C) dengan konvergensi cepat (D). | **C3** | P1 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **menerapkan** algoritma integrasi numerik (Romberg, Gauss-Legendre) dan solusi Persamaan Diferensial Biasa (Runge-Kutta RK4) (B) pada simulasi sistem fisis (C) secara akurat (D). | **C4** | P1, KK1 | | CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **merancang** algoritma optimasi numerik tak-terkendala dan Stochastic Gradient Descent (B) untuk pencarian minimum fungsi loss model AI (C) secara optimal (D). | **C6** | KK1 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Aproksimasi numerik, analisis galat komputasi, akar persamaan non-linier (Newton-Raphson), interpolasi (Lagrange, Spline), integrasi & diferensiasi numerik (Runge-Kutta), optimasi konveks. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang pembuktian teorema kalkulus analitis

murni, koding aplikasi web bisnis, training model deep learning. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai fondasi komputasi saintifik numerik; menyerahkan model visi dan analitik IoT ke STA-703.

STA-602 — Intelligent Agent Systems (Peminatan 1: Integrated Smart Systems)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-307 Sistem Cerdas
- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Arsitektur BDI & Multi-Agent), KK1 (Reinforcement Learning & Agen Otonom)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS16 *Artificial Intelligence*, BK-IT02 *Applied AI*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|:---:|:---:|:---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **merancang** agen otonom berbasis arsitektur Belief-Desire-Intention (BDI) (B) untuk pengambilan keputusan proaktif (C) secara rasional (D). | **C4** | P2 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **membangun** simulasi Multi-Agent Systems (MAS) (B) menggunakan protokol komunikasi FIPA-ACL dan framework Python Mesa/JADE (C) dengan koordinasi terpadu (D). | **C6** | P2, KK1 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **mengimplementasikan** algoritma Reinforcement Learning (Q-Learning, Deep Q-Networks / DQN) (B) pada lingkungan simulasi Gymnasium (C) dengan kebijakan optimal (D). | **C4** | KK1 | | CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **melatih** agen otonom menggunakan algoritma Policy Gradient (PPO) (B) pada skenario multi-agen kompetitif/kooperatif (C) secara stabil (D). | **C5** | KK1 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Arsitektur Agen Cerdas, Agen Otonom (BDI - Belief-Desire-Intention), Multi-Agent Systems (MAS), Protokol Komunikasi Antar-Agen (FIPA-ACL), Game Theory & Negosiasi Agen. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang mengulang algoritma search BFS/DFS sederhana, training model deep learning transformer teks, perakitan robot fisik. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai perilaku agen otonom terdistribusi; menyerahkan agen percakapan berbasis LLM ke STA-702.

STB-601 — Cloud Architecture & DevOps (Peminatan 2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-417 Komputasi Awan
- **CPL yang Dibebankan:** P3 (Infrastruktur Cloud Native), P4 (Automasi CI/CD & IaC), KK3 (Orkestrasi Kubernetes & GitOps)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS19 *Cloud Architecture*, BK-IT05 *Cloud Computing*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|:---:|:---:|:---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **memprovisi** infrastruktur cloud otomatis (B) menggunakan Infrastructure as Code (Terraform) (C) dengan modul deklaratif terstandar (D). | **C4** | P3, P4 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **mengorkestrasikan** aplikasi multi-kontainer (B) pada kluster Kubernetes (Deployments, StatefulSets, Ingress, PersistentVolumes) (C) dengan konfigurasi *high availability* (D). | **C4** | KK3 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **membangun** pipeline Continuous Delivery berbasis GitOps (B) menggunakan ArgoCD dan Helm Charts (C) secara otomatis dan bebas *configuration drift* (D). | **C6** | P4, KK3 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Arsitektur Cloud Tingkat Lanjut, Infrastructure as Code (Terraform), Orkestrasi Container (Kubernetes), Pipeline CI/CD Terintegrasi (GitLab CI/GitHub Actions), DevSecOps & Otomasi Keamanan. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang koding logika aplikasi bisnis tingkat atas, instalasi kabel rak data center on-premise, pembuatan desain grafis prototipe. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menyediakan platform infrastruktur awan yang terotomasi, skalabel, dan aman untuk aplikasi enterprise.

STB-602 — Cybersecurity Risk Management (Peminatan 2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: STI-418 Dasar Keamanan Informasi

- **CPL yang Dibebankan:** P3 (Kerangka Kerja Risiko NIST & ISO 27005), KK4 (Penilaian Risiko Kuantitatif & BCP/DRP)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS06 *Information Security*, BK-IT12 *IT Risk Management*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |---:|---:|---:|---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **melakukan** penilaian risiko keamanan siber kualitatif dan kuantitatif (SLE, ARO, ALE) (B) berdasarkan standar ISO/IEC 27005 dan NIST SP 800-30 (C) secara presisi (D). | **C4** | P3, KK4 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **merumuskan** strategi penanganan risiko (Risk Treatment Plan) dan Business Impact Analysis (BIA) (B) pada proses bisnis kritis organisasi (C) dengan pemilihan kontrol keamanan terjustifikasi (D). | **C4** | KK4 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **menyusun** dokumen rencana keberlanjutan bisnis (*Business Continuity Plan / BCP*) dan rencana pemulihan bencana (*Disaster Recovery Plan / DRP*) (B) dengan target metrik RTO dan RPO realistis (C) secara komprehensif (D). | **C5** | KK4 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Kerangka Manajemen Risiko Siber (NIST CSF, ISO 27005), Penilaian Ancaman & Dampak Bisnis (BIA), Rencana Tanggap Darurat & Business Continuity Plan (BCP/DRP), Metrik Kepatuhan Keamanan. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang eksekusi teknis hacking/pentest langsung ke sistem target, penulisan script coding kriptografi, perbaikan source code aplikasi. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai kepatuhan dan mitigasi risiko keamanan; menyerahkan tata kelola strategis dewan direksi ke STB-701.

STC-601 — Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (BPA) (Peminatan 3: Digital Platform Engineering)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-306 Analisis & Perancangan SI
- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Pemodelan Proses Bisnis Lanjut), P4 (Otomasi REST & Orkestrasi), KK5 (Camunda Workflow Engine & Bot RPA)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS09 *Business Process Management*, BK-IS07 *Systems Analysis and Design*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |---:|---:|---:|---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **menganalisis** performa proses bisnis dan mendeteksi kesenjangan (*Conformance Checking*) (B) menggunakan teknik Process Mining (C) secara empiris (D). | **C4** | P2 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **merancang dan mengeksekusi** alur kerja otomatis (B) menggunakan Workflow Engine (Camunda BPMN 8 / Temporal) dan Decision Model and Notation (DMN) (C) secara terstandarisasi (D). | **C6** | P2, P4, KK5 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **mengembangkan** bot Robotic Process Automation (RPA) (B) menggunakan Python RPA / UiPath (C) untuk otomasi tugas repetitif dan ekstraksi dokumen OCR (D). | **C6** | KK5 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Rekayasa Proses Bisnis Enterprise, Simulasi Alur Kerja Bisnis (BPMN), Robotic Process Automation (RPA) dasar: UiPath / Camunda, Integrasi Alur Kerja Antar-Departemen, Pengukuran Efisiensi Proses. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang coding antarmuka visual grafis aplikasi dari nol, audit pembukuan keuangan korporat, perancangan firewall jaringan. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Mengotomatisasi proses bisnis organisasi; menyerahkan integrasi platform vertikal ke STC-602.

STC-602 — Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal (FinTech & EdTech) (Peminatan 3: Digital Platform Engineering)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-416 Web Back End Development
- **CPL yang Dibebankan:** P4 (Arsitektur Spesifik Domain), KK5 (Payment Gateway, Buku Besar Digital, Standar SCORM/xAPI)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS12 *Web & Mobile*, BK-IT04 *Platform Technologies*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|:---:|:---:|:---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **menerapkan** arsitektur sistem pembayaran digital (B) dengan integrasi Payment Gateway API (Midtrans/Xendit) dan buku besar akuntansi ganda (*Double-Entry Ledger*) (C) secara aman dan konsisten (D). | **C4** | P4, KK5 || CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **mengimplementasikan** standar interoperabilitas pembelajaran digital (SCORM 1.2/2004 dan xAPI Tin-Can) (B) pada Learning Management System (LMS) (C) dengan pelacakan aktivitas belajar yang presisi (D). | **C4** | P4, KK5 || CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **membangun** platform aplikasi industri vertikal terpadu (B) dengan penanganan transaksi idempotensi (*Idempotency Key*) dan kepatuhan regulasi industri (C) secara andal (D). | **C6** | KK5 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Arsitektur Sistem Industri Vertikal, Layanan FinTech (Sistem Pembayaran, Payment Gateway, Fraud Detection Dasar, Regulasi BI/OJK), Layanan EdTech (LMS, Learning Analytics), Keamanan Transaksi Finansial. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang audit kepatuhan perbankan legal murni, pembuatan game edukasi 3D mendalam, setup hardware server fisik data center. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Membangun sistem aplikasi industri bernilai ekonomi tinggi yang patuh pada standar regulasi sektoral.

SEMESTER 7: ELEKTIF SPESIALISASI TINGKAT LANJUT & CAPSTONE (3 MK DITEMPUH / 9 SKS)

Tabel Rekapitulasi Peminatan Semester 7

Kode MK	Jal ur	Nama Mata Kuliah	SK S	Prasyarat	CPL Utama	Bahan Kajian (BoK)	Fokus Spesialisasi (In-Scope)
STA-701	P1	MLOps and AI Pipeline	3	STI-413 , STI-624 Integrasi AI	P4 , KK1 , KK2	BK-IS18 Machine Learning	Lifecycle MLOps, Experiment Tracking (MLflow), Data Versioni...
STA-702	P1	Conversational AI and Intelligent Assistant	3	STI-413 , STI-416 Web Back End	P2 , KK1	BK-IS16 Artificial Intelligence	Arsitektur LLM Modern, Prompt Engineering Lanjut (Few-shot, ...
STA-703	P1	Smart Surveillance and IoT Analytics	3	STI-626 , STI-521 IoT	P3 , KK1 , KK3	BK-IS16 Artificial Intelligence	Video Analytics Real-Time, Deteksi Objek Edge (YOLO/MobileNe...
STB-701	P2	IT Governance & Compliance (COBIT 2019)	3	STI-101 Pengantar Sistem & TI	P3 , KK4	BK-IS05 IS Management and Governance	Tata Kelola TI Korporat, Framework COBIT 2019 (Governance & ...
STB-702	P2	IT Service Management (ITIL 4)	3	STI-101 Pengantar Sistem & TI	P2 , KK4	BK-IS05 IS Management	Manajemen Layanan TI (ITIL 4), Service Value System (SVS), E...
STB-703	P2	Enterprise Architecture (TOGAF)	3	STI-306 Analisis & Perancangan SI	P2 , P3 , KK4	BK-IS04 Enterprise Architecture	Arsitektur Enterprise Korporat, Framework TOGAF (Architectur...
STC-701	P3	Immersive Media & XR Development	3	STI-311 Web Front End Development	P4 , KK5	BK-IS17 Human-Computer Interaction	Media Imersif, Dasar Extended Reality (XR: Virtual Reality &...
STC-702	P3	SaaS Architecture & Multi-Tenancy	3	STI-416 Web Back End Development	P4 , KK5	BK-IS12 Web & Mobile	Arsitektur Software-as-a-Service (SaaS), Pola Multi-Tenancy ...
STC-703	P3	Digital Product Management & Agile Practices	3	STI-523 Manajemen Proyek TI	P2 , KK6	BK-IS15 Digital Innovation	Manajemen Produk Digital (Product Management), Product Roadm...

STA-701 — MLOps and AI Pipeline (Peminatan 1: Integrated Smart Systems)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-413 , STI-624 Integrasi AI

- **CPL yang Dibebankan:** P4 (Pipeline Otomasi ML), KK1 (Continuous Training & Model Registry), KK2 (Pelacakan Data)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS18 *Machine Learning*, BK-IT07 *System Integration*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |---:|---:|---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **mengelola** pelacakan versi data dan eksperimen model (B) menggunakan Data Version Control (DVC) dan MLflow Tracking (C) secara terstruktur (D). | **C4** | KK2 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **membangun** pipeline Continuous Training (CT) otomatis (B) menggunakan Kubeflow Pipelines / Apache Airflow (C) dengan trigger retraining teruji (D). | **C6** | P4, KK1 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **mendeploy dan memantau** model AI produksi (B) dengan strategi Canary/Shadow Deployment serta deteksi Data/Concept Drift (C) menggunakan Evidently AI dan Prometheus (D). | **C5** | KK1 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Lifecycle MLOps, Experiment Tracking (MLflow), Data Versioning (DVC), Containerization Model (Docker), Model Serving (FastAPI/Triton), CI/CD Pipeline for ML, Monitoring Data & Concept Drift. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang merancang arsitektur jaringan saraf tiruan CNN baru dari nol, pengembangan antarmuka grafis UI/UX bisnis. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menjamin model kecerdasan buatan dapat dideploy, dipantau, dan di-retrain secara otomatis di lingkungan produksi.

STA-702 — Conversational AI and Intelligent Assistant (Peminatan 1: Integrated Smart Systems)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-413, STI-416 Web Back End
- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Arsitektur Bahasa Alami Modern), KK1 (Prompt Engineering, RAG & LLM Agents)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS16 *Artificial Intelligence*, BK-IT02 *Applied AI*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |---:|---:|---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **menerapkan** teknik Prompt Engineering tingkat lanjut (Few-Shot, Chain-of-Thought, ReAct) (B) menggunakan framework LangChain (C) dengan output terstruktur (D). | **C3** | KK1 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **merancang dan mengoptimalkan** sistem RAG multi-dokumen (B) menggunakan teknik Contextual Compression dan Reranking (C) dengan skor evaluasi RAGAS yang tinggi (D). | **C6** | P2, KK1 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **melakukan** Fine-Tuning model LLM open-source (B) menggunakan teknik Parameter-Efficient Fine-Tuning (QLoRA) (C) pada domain khusus (D). | **C4** | KK1 | | CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **membangun** asisten virtual cerdas berbasis agen otonom (Tool Calling) (B) dengan integrasi multi-channel (WhatsApp API / Web Widget) (C) secara terpadu (D). | **C6** | KK1 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Arsitektur LLM Modern, Prompt Engineering Lanjut (Few-shot, CoT), Arsitektur RAG (Chunking, Vector Database Chroma/Milvus), Framework LangChain/LlamaIndex, Fine-tuning Efisien (LoRA/QLoRA). *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang mengulang rumus TF-IDF dasar, algoritma Naive Bayes teks klasik, pembuatan scraper web berita umum. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Membangun sistem asisten cerdas berbasis model bahasa besar tingkat korporat.

STA-703 — Smart Surveillance and IoT Analytics (Peminatan 1: Integrated Smart Systems)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-626, STI-521 IoT
- **CPL yang Dibebankan:** P3 (Edge AI & Video Analytics), KK1 (Computer Vision Real-Time), KK3 (Integrasi Sensor & CCTV)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS16 *Artificial Intelligence*, BK-IT14 *IoT & Smart Systems*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |::---:|---:|---:|---:| | CPMK-1 |
 Mahasiswa (A) mampu **melatih dan mengoptimalkan** model deteksi objek modern (YOLOv8/YOLOv10) (B) pada dataset CCTV kustom (C) dengan mAP ≥ 0.80 (D). | **C4** | KK1 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **mengimplementasikan** algoritma pelacakan multi-objek (ByteTrack / DeepSORT) dan pengenalan wajah biometrik (B) pada stream video RTSP real-time (C) dengan frame rate stabil ≥ 25 FPS (D). | **C4** | KK1 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **mengonversi dan mendeploy** model vision cerdas (B) pada perangkat komputasi tepi (*Edge AI: NVIDIA Jetson / Raspberry Pi 5*) menggunakan TensorRT/OpenVINO (C) secara optimal (D). | **C6** | P3, KK3 | | CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu **membangun** sistem pengawasan cerdas terpadu (B) dengan trigger alarm otomatis ke broker MQTT dan dasbor monitoring (C) secara andal (D). | **C6** | P3, KK1, KK3 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Video Analytics Real-Time, Deteksi Objek Edge (YOLO/MobileNet pada Jetson/Raspberry Pi), Multi-Camera Tracking, Analitik Aliran Sensor IoT Cerdas, Smart City Surveillance Privacy. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang pengkabelan mikrokontroler sensor dasar dari nol, perancangan dashboard BI finansial, training arsitektur transformer teks. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menghasilkan sistem pengawasan cerdas terintegrasi AI edge dan jaringan IoT otonom.

STB-701 — IT Governance & Compliance (COBIT 2019) (Peminatan 2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: STI-101 Pengantar Sistem & TI
- **CPL yang Dibebankan:** P3 (Tata Kelola TI Korporasi), KK4 (Audit COBIT 2019, CMMI & Kepatuhan Regulasi)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS05 *IS Management and Governance*, BK-IT08 *IT Governance*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |::---:|---:|---:|---:| | CPMK-1 |
 Mahasiswa (A) mampu **membedakan** prinsip Tata Kelola TI (*Governance*) vs Manajemen TI (*Management*) (B) berdasarkan kerangka kerja COBIT 2019 (C) secara komprehensif (D). | **C4** | P3 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **merancang** sistem tata kelola TI (B) menggunakan COBIT 2019 Design Toolkit dan analisis 11 Design Factors (C) sesuai strategi organisasi (D). | **C4** | KK4 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **melakukan** audit kapabilitas proses tata kelola TI (B) berdasarkan model kapabilitas CMMI COBIT 2019 (Level 0 s.d. 5) (C) dengan bukti audit yang valid (D). | **C5** | KK4 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Tata Kelola TI Korporat, Framework COBIT 2019 (Governance & Management Objectives), Penyelarasan Strategi TI dan Bisnis, Evaluasi Tingkat Kematangan TI (Capability Maturity Assessment). *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang konfigurasi teknis operasional server harian, penanganan tiket helpdesk, audit forensik harddisk digital. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menyelaraskan investasi dan kebijakan TI dengan tujuan korporat; menyerahkan manajemen layanan operasional ke STB-702 .

STB-702 — IT Service Management (ITIL 4) (Peminatan 2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: STI-101 Pengantar Sistem & TI
- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Manajemen Layanan TI), KK4 (Siklus Layanan ITIL 4, SLA/OLA, Manajemen Insiden)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS05 *IS Management*, BK-IT08 *IT Service Management*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |::---:|---:|---:|---:| | CPMK-1 |
 Mahasiswa (A) mampu **menguraikan** Service Value System (SVS), 4 Dimensi Manajemen Layanan, dan 7 Prinsip Panduan (B) berdasarkan kerangka kerja ITIL 4 (C) secara komprehensif (D). | **C2** | P2 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **merancang dan menganalisis** alur kerja Service Desk, Incident Management, dan Problem Management (B) menggunakan analisis akar masalah (*Root Cause Analysis / Fishbone*) (C) secara terstruktur (D). | **C4** | KK4 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **merancang** Katalog Layanan TI (*Service Catalog*) dan perjanjian tingkat layanan (*Service Level Agreement / SLA*) (B) untuk organisasi penyedia layanan TI (C) secara profesional (D). | **C5** | P2, KK4 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Manajemen Layanan TI (ITIL 4), Service Value System (SVS), Empat Dimensi Manajemen Layanan, Praktik Manajemen Layanan (Incident, Problem, Change, Service Level Management / SLA). *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang mengubah strategi korporat tingkat dewan direksi, koding fitur aplikasi backend, konfigurasi routing hardware. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menjamin operasional layanan TI berjalan andal dan memenuhi kesepakatan SLA pengguna.

STB-703 — Enterprise Architecture (TOGAF) (Peminatan 2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: STI-306 Analisis & Perancangan SI
- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Arsitektur Bisnis & Data), P3 (Arsitektur Teknologi), KK4 (Pemodelan ArchiMate & TOGAF ADM)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS04 *Enterprise Architecture*, BK-IT07 *System Integration*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|:---:|:---:|:---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **menguraikan** siklus Architecture Development Method (ADM Fase Preliminary s.d. H) (B) berdasarkan standar The Open Group Architecture Framework (TOGAF) (C) secara komprehensif (D). | **C2** | P2 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **memodelkan** 4 pilar arsitektur enterprise (Business, Data, Application, Technology Architecture) (B) menggunakan bahasa pemodelan standar ArchiMate (C) secara konsisten (D). | **C4** | P2, P3, KK4 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **menyusun** dokumen cetak biru Architecture Definition Document (ADD) (B) dengan analisis kesenjangan (*Gap Analysis As-Is vs To-Be*) dan peta jalan migrasi (*Migration Roadmap*) (C) secara profesional (D). | **C5** | KK4 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Arsitektur Enterprise Korporat, Framework TOGAF (Architecture Development Method / ADM: Tahap A s.d. H), 4 Lapisan Arsitektur (Bisnis, Data, Aplikasi, Teknologi), Migration Planning. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang perumusan kebijakan tata ruang perkotaan publik (Smart City), konfigurasi teknis Docker/Kubernetes di lapangan, koding modul program. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menyusun blueprint arsitektur korporat terpadu yang memandu seluruh transformasi digital organisasi.

STC-701 — Immersive Media & XR Development (Peminatan 3: Digital Platform Engineering)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-311 Web Front End Development
- **CPL yang Dibebankan:** P4 (Grafika Komputer & WebXR), KK5 (Augmented Reality & Virtual Reality)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS17 *Human-Computer Interaction*, BK-IT10 *UX Design*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|:---:|:---:|:---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **membangun** adegan grafika 3D interaktif di browser (B) menggunakan WebXR dan Three.js (C) dengan pemuatan model 3D (glTF/GLB) yang optimal (D). | **C3** | P4 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **merancang dan mengimplementasikan** aplikasi Augmented Reality (AR) mobile (B) dengan teknik Marker-Based dan Markerless Plane Detection (C) menggunakan ARCore / WebXR (D). | **C6** | KK5 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **membangun** simulasi Virtual Reality (VR) 6DoF interaktif (B) dengan audio spasial 3D dan navigasi teleportasi (C) dengan performa rendering mulus \$60 FPS (D). | **C6** | KK5 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Media Imersif, Dasar Extended Reality (XR: Virtual Reality & Augmented Reality), Framework WebXR / Unity dasar untuk UI spasial, 3D User Interaction Design, Pemanfaatan XR untuk Industri & Edukasi. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang pembuatan game 3D AAA berskala besar, rigging animasi film animasi profesional, koding driver hardware VR. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Membangun antarmuka interaktif spasial generasi masa depan untuk platform digital modern.

STC-702 — SaaS Architecture & Multi-Tenancy (Peminatan 3: Digital Platform Engineering)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-416 Web Back End Development
- **CPL yang Dibebankan:** P4 (Arsitektur Multi-Tenancy), KK5 (Row-Level Security, Subscription Engine & Micro-Frontends)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS12 *Web & Mobile*, BK-IT07 *System Integration*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|:---:|:---:|:---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **merancang** strategi isolasi data multi-tenant (Shared Database with Row-Level Security vs Database-per-Tenant) (B) pada PostgreSQL (C) dengan jaminan isolasi data mutlak (D). | **C4** | P4 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **membangun** mesin penagihan berlangganan (*Subscription Engine*) otomatis (B) dengan integrasi Stripe API dan webhook (C) secara transaksional (D). | **C6** | KK5 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **mengimplementasikan** arsitektur Micro-Frontends dan *Feature Toggling* (B) pada platform SaaS (C) untuk aktivasi fitur dinamis per paket langganan (D). | **C4** | P4, KK5 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Arsitektur Software-as-a-Service (SaaS), Pola Multi-Tenancy (Database per Tenant, Shared Database Shared Schema), Tenant Isolation, Sistem Penagihan Berlangganan (Stripe API), Skalabilitas Horisontal Layanan SaaS. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang koding driver perangkat keras, audit pajak korporat, perancangan sensor IoT fisik. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menghasilkan platform SaaS multi-penyewa yang siap dipasarkan secara komersial dan skalabel.

STC-703 — Digital Product Management & Agile Practices (Peminatan 3: Digital Platform Engineering)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: STI-523 Manajemen Proyek TI
- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Strategi Produk Digital & OKRs), KK6 (Product Discovery, PRD, RICE Prioritization & Go-To-Market)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS15 *Digital Innovation*, BK-IT13 *Technology Entrepreneurship*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom): | Kode | Rumusan CPMK | Bloom | CPL | |:---:|:---:|:---:|:---:| | CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu **merumuskan** Visi Produk, Strategi Produk, dan Objectives and Key Results (OKRs) (B) untuk produk digital rintisan (C) secara terukur (D). | **C4** | P2, KK6 | | CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu **melakukan** Product Discovery dan prioritas backlog (B) menggunakan kerangka kerja RICE, Kano Model, dan MoSCoW (C) secara objektif (D). | **C4** | KK6 | | CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu **menyusun** dokumen Product Requirement Document (PRD) berstandar industri (B) dengan User Stories, Acceptance Criteria, dan strategi Go-To-Market (GTM) (C) secara komprehensif (D). | **C6** | KK6 |

Boundary Guardrails: *  **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Manajemen Produk Digital (Product Management), Product Roadmap, Product Requirement Document (PRD), Agile Scrum Product Owner, Metrik Pertumbuhan Produk (AARRR Funnel, Churn Rate, LTV/CAC), Eksperimentasi Produk. *  **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):**  Dilarang penulisan source code teknis aplikasi di lapangan, audit legal kontrak ketenagakerjaan, instalasi server. *  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menghasilkan produk digital yang berkelanjutan secara metrik pasar dan selaras dengan kebutuhan pengguna nyata.

4. PEDOMAN IMPLEMENTASI DOSEN PENGAMPU & GUGUS PENJAMINAN MUTU

1. **Kepatuhan RPS:** Setiap RPS yang disusun oleh Dosen Pengampu wajib mencantumkan butir *In-Scope*, *Out-of-Scope*, dan *Handoff Anchor* ini pada lembar Rencana Pembelajaran.

2. **Pencegahan Redundansi Tugas & Proyek:** Proyek Capstone atau Tugas Besar mata kuliah dilarang memberikan topik yang menjadi wilayah *Out-of-Scope*.
 3. **Verifikasi Asesmen OBE:** Soal Tugas 1, UTS, Tugas 2, dan UAS wajib di-review oleh Ketua Kelompok Bidang Keahlian (KBK) untuk memastikan kesesuaian level kognitif Bloom dan ketiadaan pelanggaran *boundary*.
-

Dokumen ini disahkan sebagai Lampiran Teknis Kurikulum KPT-OBE SISTEKIN 2026 dan menjadi panduan wajib seluruh staf pengajar.

Dokumen PDF dihasilkan otomatis dari Markdown sumber (043_MATRIKS_CPL_CPMK_BoK_DAN_BOUNDARY_GUARDRAILS.md). Tabel dan gambar diformat print-ready A4. Tim Pengembang Kurikulum FSTI UWG — 2026.